

MAIR190000201901

广东汕头“4·15”“金源轮 6 号”轮 自沉事故调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号汕头海事局

联系电话：0754-88900128

编制时间：2019 年 10 月 21 日

简介

2019 年 4 月 15 日约 1003 时，汕头市 xxx 船务有限公司所属的“金源轮 6 号”轮装载 4600 吨海沙从台湾浅滩附近水域（概位：23° 01′ N/118° 21′ E）开往广州方向等待进一步指令，在航行至汕头表角南面约 13 海里附近水域（概位：23° 01′ .2N/116° 50′ .6E）遇到大风浪，造成船舶货舱进水，船舶沉没，沉没时存轻柴油 3 吨，无人员伤亡和水域污染，直接经济损失约 600 万元，构成一般等级水上交通事故。

汕头海事局接到报告后，成立事故调查组展开事故调查，经调查综合分析，船舶装货后没有使用货舱盖短杆压紧器将货舱盖锁紧，船舶遭遇恶劣天气，货舱盖移位，船长对大风浪的危害估计不足，船舶应急处理不及时，货舱进水导致船舶稳性不足和大风浪中船长操纵不当是造成事故的直接原因，管理公司日常管理不到位，对该轮存在平时关闭舱盖后没有使用短杆压紧紧固舱盖的问题，未能及时发现并督促纠正是造成事故的间接原因。该事故为单方责任事故，“金源轮 6 号”轮对本起事故负全部责任。

目 录

一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
1、船舶概况.....	5
2、船舶检验情况.....	6
3、船舶安检情况.....	6
4、船舶配员情况.....	6
5、船公司概况.....	8
三、天气、海况和通航环境情况.....	9
（一）天气、海况.....	9
（二）通航环境情况.....	9
四、重要事故因素认定.....	10
1、沉没时间.....	10
2、沉没地点.....	11
3、船舶装货及货舱情况.....	11
五、事情经过.....	13
六、应急处置和搜救情况.....	16
七、事故损失情况.....	16
八、事故原因分析及责任判定.....	16
（一）事故原因分析.....	16
（二）责任认定.....	17
九、安全管理建议和处理建议.....	18

(一) 安全管理建议.....	18
(二) 处理建议.....	18

一、事故简况

2019 年 4 月 15 日约 1003 时，汕头市 xxx 船务有限公司所属的“金源轮 6 号”轮装载 4600 吨海沙从台湾浅滩附近水域（概位：23° 01′ N/118° 21′ E）开往广州方向等待进一步指令，在航行至汕头表角南面约 13 海里附近水域（概位：23° 01′ .2N/116° 50′ .6E）遇到大风浪，造成船舶货舱进水，船舶沉没，沉没时存轻柴油 3 吨，无人员伤亡和水域污染，直接经济损失约 600 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

汕头海事局接到报告后，立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过询问当事船员、船公司、调取该船 AIS 等数据资料，共获得询问笔录 15 份，水上交通事故报告书 1 份，探摸报告 1 份，船舶相关证书资料若干份。

1. 船舶概况

船名	金源轮 6 号	船籍港	汕头	航区	近海
船舶种类	散货船	船体材料	钢质	货舱数	2
总吨	2998	净吨	1678	参考载货量	5000 吨
总长（米）	98.28	船宽（米）	16.20	型深（米）	6.74
满载吃水（米）	5.100	主机	内燃机	功率	750KWx2
船舶建造厂/建成年份		扬州龙川船业有限公司/2006 年 8 月 4 日			
船舶所有人		汕头市 xxx 船务有限公司			
船舶所有人地址		广东省汕头市金平区 xxxx			
船舶经营人		汕头市 xxx 船务有限公司			



图 1：“金源轮 6 号”轮

2. 船舶检验情况

该轮最近一次检验由中国船级社汕头办事处于 2018 年 8 月 9 日在汕头港对该轮进行年度检验。该船船舶检验有关证书齐全有效，有效期至 2021 年 8 月 3 日止。

3. 船舶安检情况

该轮最近一次船舶安全检查由榕江海事处于 2018 年 7 月 30 日开展，共查出安全缺陷 6 项。经调查，6 项缺陷与事故发生无因果关系。

4. 船舶配员情况

经查，该轮《船舶最低安全配员证书》有效期至 2021 年 12 月 11 日止，要求配备船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人、

值班水手 2 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、值班机工 2 人等 9 名船员及一名专职或两名兼职操作员。本航次配备船员 11 人，船员持证情况符合最低安全配员证书要求。事故发生时，船长游 x 峰与大副王 x 武、值班水手王 x 在驾驶台。

船长游 x 峰，男，1959 年 9 月 21 日出生，持有福州海事局签发的沿海航区 500-3000 总吨船舶的船长证书，船长适任证书编号为：BJA1212016xxxxx，有效期至 2021 年 11 月 6 日。

大副王 x 武，男，1964 年 10 月 20 日出生，持有江苏海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的大副证书，大副适任证书编号为：BFG1212016xxxxx，有效期至 2021 年 8 月 10 日。

值班水手王 x，男，1967 年 4 月 1 日出生，持有海南海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号为：BMA1452015xxxxx，有效期至 2032 年 4 月 1 日。

序号	姓名	职务	适任证书 (含 GMDSS)	专业培训合格证
1	游 x 峰	船长	BJA1212016xxxxx	PFA2019xxxxx
2	王 x 武	大副	BFG1212016xxxxx	PJF2019xxxxx
3	吴 x	二副	BEJ1232016xxxxx (含 GMDSS)	PEB2019xxxxx
4	吴 x 善	轮机长	BJA2212015xxxxx	PJA2018xxxxx

5	张 x 康	大管轮	BFG2222016xxxxx	PFB2018xxxxxx
6	王 x	水手	BMA1452015xxxxx	PMA2019xxxxxx
7	游 x 发	水手	AJB1452018xxxxx (含 GMDSS)	PJB2018xxxxxx
8	陈 x 文	机工	BLA2452013xxxxx	PLA2019xxxxxx
9	郭 x 林	机工	APC2452013xxxxx	PPC2018xxxxxx
10	游 x 勇	见习机工		PBC2018xxxxxx
11	毛 x 虎	大厨		PED2016xxxxxx

表 1: “金源轮 6 号” 轮船员证书一览表

5. 船公司概况

该轮的所有人和经营人为汕头市 xxx 船务有限公司, 该公司于 2011 年开始推进实施 NSM 规则, 公司设有总经理 1 人、指定人员 1 人、海务主管 1 人、机务主管 1 人、船务主管 1 人, 2016 年 11 月 30 日取得汕头海事局签发的有效期至 2021 年 11 月 30 日的 DOC, 适用船舶种类为散货船和其他货船, 公司自有船舶 7 艘, 代管船舶 8 艘, 其中体系船舶 5 艘, 非体系船舶 10 艘, “金源轮 6 号” 轮为自有船舶, 省内航行船舶, 属于 NSM 规定的非强制安全管理体系管理船舶, 公司参照安全管理体系对其进行管理。调查发现, 船公司海务主管每天早上上班时通过船讯网查看船舶动态后, 通过电话了解“金源轮 6 号” 轮装货情况和传递安全信息。平时登轮检查、指导较少, 事故前船公司最后一次岸基人员上船检查时间是 2018 年 7 月 30 日, 检查时没有发现船员存在不按规

定进行关舱作业的情况，船员招聘时由公司对招聘船员进行资格审核。

4月15日0000时公司总经理接到船长电话，告知阵风已达到7级，风浪越来越大，公司只是告诉船舶注意天气情况，没有及时提醒船舶及时选择沿附近港口避风，0800时接到船舶有点倾斜，就召集公司海务、机务等应急小组人员开会，指定船舶顺风航行减少进水，到揭阳神泉附近避风。0957时公司接船长报告准备弃船，0958时向汕头市海上搜寻救助分中心报告船舶遇险弃船情况。

三、天气、海况和通航环境情况

（一）天气、海况

1. 气象预报。汕头气象台提供的气象证明：4月15日受冷空气影响，7-12时汕头附近海面为阴天有小阵雨，东北风7-8级，阵风9级，中到大浪，能见度8-16公里。

2. 该轮递交的水上交通事故报告书显示东北风7-9级，能见度3-5海里。

3. 该轮船长游经峰称，东北风7-9级，浪高4-5米能见度3海里以上。

综上，认定事故发生前几个小时的天气为东北风7-9级，浪高4-5米，能见度8-16公里。

（二）通航环境情况

事故发生水域为广东省汕头表角南面约13海里附近水

域，水深约 30 米，4 月份仍经常刮东北季风，风力较大，船舶沉没时位置处于台湾海峡南面至珠江口国内外商船习惯航路，船舶交通流较为密集。



图 2：事故水域通航环境

四、重要事故因素认定

（一）沉没时间：2019 年 4 月 15 日约 1003 时

认定理由：

1. 该轮在 4 月 15 日 1003 时显示最后一个 AIS 船位信息后，之后没有再继续更新船位。

2. 该轮水上交通事故报告书、船长询问笔录提供的沉没时间为 4 月 15 日 1000 时。

3. 汕头市海上搜救分中心 0958 时接 xxx 船务有限公司报“金源轮 6 号”轮遇险弃船。

综上，上述时间都比较接近最后一个 AIS 信号时间，结合“金源轮 6 号”轮船员的陈述，在船员上救生筏后很快船舶就侧翻的事实，认定沉没时间为 2019 年 4 月 15 日 1003

时。

(二) 沉没地点: $23^{\circ} 01' .2\text{N}/116^{\circ} 50' .6\text{E}$

认定理由:

1. 1003 时该轮 AIS 显示的船位为 $23^{\circ} 01' .2\text{N}/116^{\circ} 50' .6\text{E}$ 。

2. 该轮提交的事报告书和船长笔录的事故船位为 $23^{\circ} 01' .4\text{N}/116^{\circ} 51' .6\text{E}$ 。

3. 汕头市海上搜救分中心接报位置为 $23^{\circ} 01' .04\text{N}/116^{\circ} 50' .30\text{E}$ 。

综上, 上述位置均在最后一个 AIS 信号位置附近, 认定沉没地点为该轮 1003 时对应的 AIS 位置: $23^{\circ} 01' .2\text{N}/116^{\circ} 50' .6\text{E}$ 。

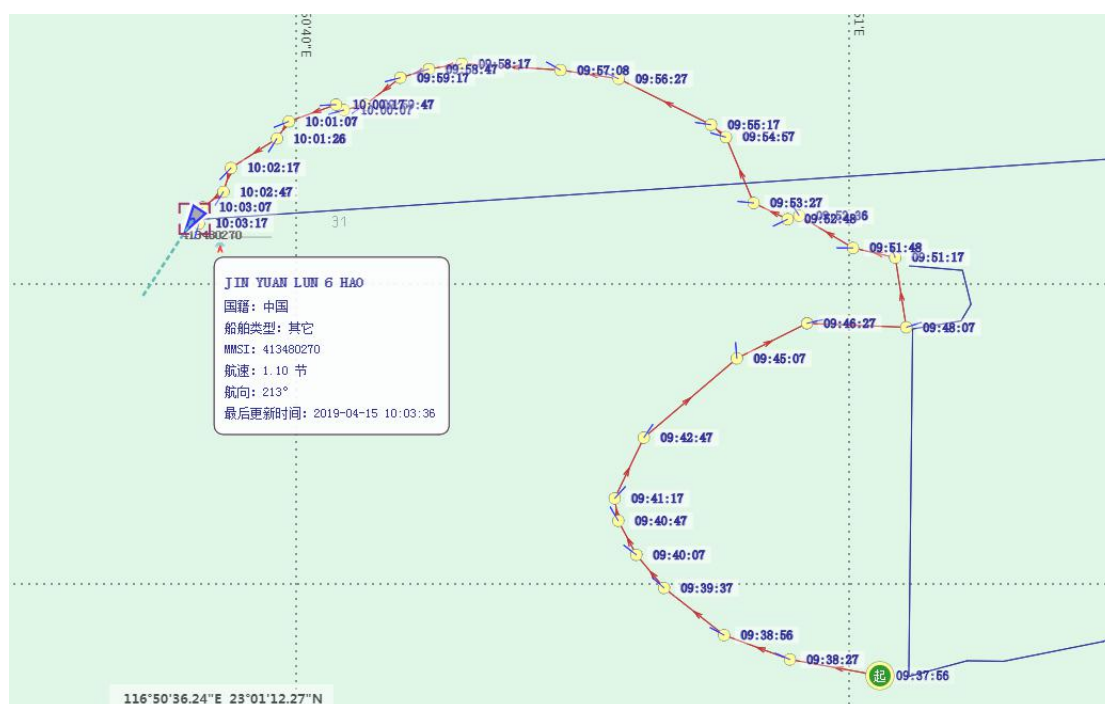


图 3: 事故时间和位置

(三) 船舶装货及货舱情况

1. 船长和大副陈述装载海沙 4600 吨，船舶开航吃水为 DF4.80 米/DA5.00 米，没有超过船舶检验报告载明的参考载重量 5000 吨和满载吃水 5.100 米。

2. 船舶装完货后，对两个货舱进行平仓，平仓后进行关舱，大副指挥船员用船首锚机绞钢丝绳拉动钢制舱盖的方式将所有四块钢质舱盖板拉到位后，没有按照体系“SI0703 船舶开航前须知 12.1.2”规定的要求检查货舱的密封情况，未及时发现船员没有将货舱盖的短杆锁紧器上锁。



图 4：货舱盖短杆锁紧器（拍摄于同类型船舶“金源轮 5 号”）



图 5：货舱盖拉到位的状态（拍摄于同类型船舶“金源轮 5 号”）

五、事故经过

根据船员陈述及 AIS 数据、船舶和管理公司提供的船舶资料等证据材料以及有关事故基本事实认定综合分析，事故发生经过如下：

2019 年 4 月 14 日 2030 时，“金源轮 6 号”轮在台湾浅滩附近水域(概位: $23^{\circ} 01' N/118^{\circ} 21' E$)过驳装载完 4600 吨海沙。大副王 x 武指挥船员平仓后关舱盖板，没有检查船员是否使用货舱盖短杆锁紧器固定好舱盖板。

2100 时，船舶起锚开航，驾驶台雷达、ARPA、电子海图、VHF、AIS、GPS 等助航仪器工作正常。船长游 x 峰和值班水手游 x 发在驾驶台值班。开航时船舶吃水为 DF4.8 米/DA5.0 米，天气为东北风 6 级浪高约 2 米。

2345 时，大副上驾驶台和值班水手王 x 上驾驶台接班，游 x 发交班后离开驾驶台，船长看风力较大就没离开驾驶台。

15 日 0000 时，船长电话公司总经理告知天气不好，阵风已达到 7 级，风浪越来越大。

0200 时，船舶开始上浪，此时船长观察到东北风 6-7 级，阵风 8 级。

0300 时船舶上浪加剧，此时船长观察到东北风 7-8 级，阵风 9 级，浪高 4-5 米。

0430 时船舶右倾 3° ，船长指令大副到甲板检查，大副检查后发现两个货舱的第一块舱盖板均向前向右脱离轨道错位移开约 30 公分，货舱进水，立即通知机舱排水，组织人员将移位的舱盖板复位，由于舱盖板错位，风浪较大无法将舱盖板复位。

0540 时船长电话报告公司海务船舶进水情况，公司指令顺浪航行减少上浪。船长将航向从 260° 调整为 240° ，同时减速为前进二。

0832 时，发现船舶右倾 6° ，货舱盖移位更大。

0900 时船长将货舱盖移位越来越多的情况报告公司，公

司指令改向 250° 往神泉方向航行避风，船长改向 250° 后，发现上浪更厉害，右倾加大到 8° 。

0938 时，船舶航向 257° ，航速 5.7 节，船长用右满舵，想通过转向的方式减少右倾。

0950 时船长发现船舶倾斜没变化，上浪更厉害，就使用左满舵，向将航向调整至 230° 开往神泉，但船舶倾斜更厉害。

0957 时船长报告公司准备弃船，停车并通知机舱关闭燃油速闭阀。

1000 时所有船员从船尾处跳下救生筏，划离大船。

1003 时船舶向右倾覆倒扣在水面。



图六：“金源轮 6 号”翻沉状态

六、应急处置和搜救情况

15 日 0958 时汕头市海上搜寻救助分中心接到 xxx 船务有限公司何 x 瑞报告“金源轮 6 号”在汕头表角东南面 12 海里处沉没的情况，立即核查“金源轮 6 号”的位置，协调“南海救 113”和“海巡 0920”等船舶前往救助，同时要求附近商船“紫桐”轮协助救助，1059 时船上 11 人全部被救起。5 月 8 日经探摸显示船体未发现破损情况，船舶上和周围未发现舱盖板。9 月 24 日船舶解体打捞完毕。

七、事故损失情况

事故造成船舶沉没，直接经济损失约 600 万元（船舶价格约 580 万元、货物价格约 20 万元），构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析及责任认定

（一）事故原因分析

1. 船舶没有使用货舱盖短杆压紧器将货舱盖锁紧，船舶遭遇恶劣天气，货舱盖移位，船长对大风浪的危害估计不足，船舶应急处理不及时，货舱进水导致船舶稳性不足和大风浪中船长操纵不当是造成事故的直接原因。

1) 船舶装完货后，大副王 x 武指挥船员平仓后用船首锚机将每一块钢质货舱盖拉到位，但没有按照体系要求检查舱盖板是否使用货舱盖短杆锁紧器固定好舱盖板。

2) 0200 时船长观察到现场实际风力变大的情况，没有预判到可能会影响船舶航行安全，没有及时安排船员检查货舱风雨密情况，以致没能及时发现货舱盖没有用短杆压紧器

锁紧的情况，在 0430 时发现船舶右倾才安排人员检查，错失避免货舱盖移位的时机。

3) 在 0300 时开始遇到 7-8 级，阵风 9 级大风，没有及时调整航向，导致在大风浪中航行，由于船舶摇晃颠簸和海浪冲击，货舱盖移位错位，船员无法采取措施将货舱盖复位，货舱盖与舱口围间有较大缝隙，不能达到风雨密要求，甲板上浪后大量海水进入货舱，排水速度跟不上进水速度。

2. 管理公司日常管理不到位是造成事故的间接原因。

公司在事故发生前的近一年内才登轮检查一次，上一次登轮检查也在事故前八个月，不符合体系要求至少没半年登轮检查一次的规定，登轮检查时只向船长了解机器设备状况，没有开展现场检查，对该轮存在平时关闭舱盖后没有使用货舱盖短杆锁紧器紧固舱盖的问题，未能及时发现并督促纠正。

（二）责任认定

经调查综合分析，船舶装货后没有使用货舱盖短杆压紧器将货舱盖锁紧，船舶遭遇恶劣天气，货舱盖移位，船长对大风浪的危害估计不足，船舶应急处理不及时，货舱进水导致船舶稳性不足和大风浪中船长操纵不当是造成事故的直接原因，管理公司日常管理不到位，对该轮存在平时关闭舱盖后没有使用货舱盖短杆锁紧器紧固舱盖的问题，未能及时发现并督促纠正是造成事故的间接原因。该事故为单方责任

事故，“金源轮 6 号”轮对本起事故负全部责任，大副王 x 武和船长游 x 峰对该事故负主要责任，汕头市 xxx 船务有限公司对该事故负次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

本起事故的发生暴露出船员安全意识不强，汕头市 xxx 船务有限公司对船舶指导不足，为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，建议：

1. 汕头市 xxx 船务有限公司要增加对船舶检查频次，督查所属船舶严格按照体系“SI0703 船舶开航前须知 12.1.2”规定的要求落实各项安全措施，尤其要检查货舱的密封情况，确保船舶在开航前保证货舱风雨密。

2. 汕头市 xxx 船务有限公司要加强对招聘船员的岗前培训，尤其要加强船员在大风浪中操纵方面的培训，提高船员的操纵技能。

（二）处理建议

建议对汕头市 xxx 船务有限公司和船长游 x 峰、大副王 x 武的违法违规行为进行调查处理。